



ENTORNO DE DESARROLLO

SISTEMA PAPELERÍA MATRIX

TABLA DE CONTENIDO

01

FRONTEND

Tecnologías y estándares para esta capa.

02

BACKEND

Lenguaje de programación utilizado y su estándar.

03

BASE DE DATOS

Gestor de base de datos y entornos de trabajos necesarios.

04

CONTROL DE VERSIONES

Cómo se compartirá avances del proyecto + entornos de desarrollo.



INTRODUCCIÓN

Este documento detalla la configuración, arquitectura y herramientas del entorno de desarrollo del sistema. Define los requisitos necesarios para poder garantizar la consistencia, el despliegue correcto y la replicabilidad del proyecto en cualquier estación de trabajo.



CAPA FRONTEND

Esta sección detalla la capa de frontend del sistema, responsable de la interfaz gráfica y la experiencia de usuario (UX / UI). Define los componentes visuales, layouts responsivos y la lógica de presentación que permiten al usuario interactuar de forma intuitiva con el sistema.



TECNOLOGÍAS FRONTEND



HTML5

Estructura de las interfaces de los usuarios del sistema.



CSS3

Diseños y estilos de la aplicación web / mobile.



JAVASCRIPT ES6

Lógica e interacción del lado del cliente.



METODOLOGÍA BEM

Lógica y mantenimiento del código CSS.

Este stack tecnológico asegura la máxima compatibilidad multiplataforma y tiempos de repuesta optimizados para el usuario, evitando de entrada la sobrecarga o dependencias de frameworks pesados. Además, la adopción de estándares web nativos junto la metodología Bem organiza el código mediante componentes conceptuales bien definidos; esto establece una arquitectura limpia y modular que facilitará una transición o escalabilidad fluida hacia frameworks avanzados (Como React, Vue o Angular) en fases posteriores del proyecto, sin necesidad de reescribir la lógica desde 0.



BACKEND

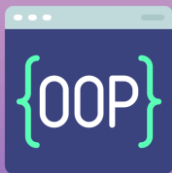
Esta sección detalla la capa de backend del sistema, encargada de la lógica de negocio, el procesamiento de datos y la gestión del servidor. Administra el acceso seguro a la base de datos y expone los servicios necesarios para responder a las peticiones de frontend.





El uso de Java bajo paradigmas de POO garantiza un backend robusto, escalable y fácil de mantener. Gracias a la integración nativa con JDBC existe el canal de configuración directo, rápido y seguro con las bases de datos.

TECNOLOGÍAS BACKEND



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Paradigma para escribir y reutilizar el código.



JAVA

Desarrollo de lógica de negocio del sistema.



JDBC

Comunicación entre la aplicación de Java y MySQL.



BASES DE DATOS

Se detalla la capa de bases de datos del sistema, responsable del almacenamiento persistente, organización y la integridad de la información. Definiendo estructura de tablas, relaciones y restricciones necesarias para garantizar la consistencia de los datos.

La combinación de MYSQL como motor relacional y MySQL Workbench como entorno de diseño asegura una administración centralizada y eficiente de los datos. Esta integración facilita el trabajo de forma ágil.

TECNOLOGÍAS DATABASE



MYSQL WORKBENCH

Gestor GUI para más comodidad al momento de trabajar con las bases de datos.



MYSQL

Almacenamiento y gestión de la información del sistema.



HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Esta sección detalla las herramientas auxiliares, entornos de desarrollo (IDE) y sistemas de control de versiones utilizados por el equipo. Su integración optimiza el flujo de trabajo, automatiza tareas repetitivas, y garantiza el seguimiento estructurado de los cambios en el código fuente.

IDE Y CONTROL DE VERSIONES



GIT

Gestión del historial de cambios en el proyecto.



GIT HUB

Repositorio remoto y colaboración del proyecto.



XAMPP

Administración de MySQL y administrador local del entorno.



ANTIGRAVITY IDE

IDE para el desarrollo de backend y gestión del proyecto.



VISUAL STUDIO CODE

Edición de archivos del proyecto en general.

Este ecosistema de trabajo integra entornos de edición avanzados con herramientas locales de servidor para agilizar el ciclo de desarrollo. Al combinarlo con un control de versiones estructurado y almacenamiento en la nube, se garantiza un flujo de trabajo centralizado, seguro y óptimo para la evolución del código fuente.

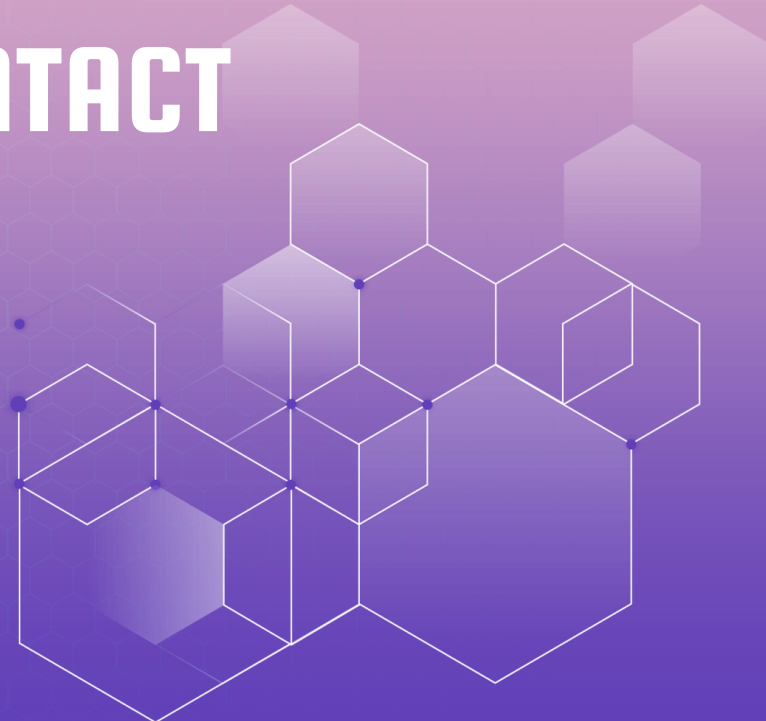
CONTACT

Does anyone have any questions?

adrianenriqueorozco@gmail.com

Github: <https://github.com/orozcoadrian-dev>

Sistema Papelería Matrix





GRACIAS POR LEER



CREDITS

Involucrados en la realización de esta diapositiva:

- ◀ Presentation template by [Slidesgo](#)
 - ◀ Icons by [Flaticon](#)
 - ◀ Autor: Orozco Botero Adrián Enrique
 - ◀ Author introduction slide photo created by Freepik
 - ◀ Text & Image slide photo created by Freepik.com
 - ◀ Asesorías AI con Google Gemini y ChatGPT.
- 